ஆ) அம்மோனியாவில் ஒரளவு கரையக் கூடிய வெளிர் மஞ்சள் நிற வீழ்படிவு தோன்றுதல், புரோமின் இருப்பதை காட்டுகிறது.

இ) அம்மோனியாவில் கரையாத மஞ்சள் நிற வீழ்படிவு தோன்றுதல், அயோடின் இருப்பதை காட்டுகிறது.

$$Na + x \xrightarrow[\text{கரிமச் சேர்மத்திலிருந்து}]{\text{வெப்பம்}} NaX \quad (\text{இங்கு } x = Cl, Br, I)$$

$$Nax + AgNO_3 \longrightarrow AgX + NaNO_3$$

கரிமச் சேர்மத்தில் ஹாலஜன்களுடன் N அல்லது S காணப்பட்டால், கரைசலில் NaCN மற்றும் Na_2S உருவாகி இருக்கும். இவை ஹாலஜன்களை கண்டறியும் $AgNO_3$ ஆய்வில் குறுக்கீடு செய்யும். எனவே லாசிகன் சாறினை HNO_3 யுடன் கொதிக்க வைத்து NaCN மற்றும் Na_2S ஆகியன் சிதைவடைய செய்யப்படுகின்றன.

$$NaCN + HNO_3 \xrightarrow{\Delta} NaNO_3 + HCN\uparrow$$

$$Na_2S + 2HNO_3 \longrightarrow 2NaNO_3 + H_2S\uparrow$$

$$NaCN + AgNO_3 \xrightarrow[\text{மேலும்}]{} AgCN + NaNO_3$$

$$Na_2S + AgNO_3 \longrightarrow \underset{\text{கருமைநிற வீழ்படிவு}}{Ag_2S\downarrow} + NaNO_3$$

v) பாஸ்பரஸிற்கான சோதனை :

ஒரு திண்மச் சேர்மம், Na_2CO_3 மற்றும் KNO_3 கலவையுடன் நன்கு வெப்பப்படுத்தப்படுகிறது. சேர்மத்தில் உள்ள பாஸ்பரஸ் சோடியம் பாஸ்பேட்டாக ஆக்ஸிஜனேற்றமடைகிறது. இக்கலவை நீர் மற்றும் அடர் HNO_3 யுடன் சாறு இறக்கப்படுகிறது. பின்னர் இதனுடன் அம்மோனியம் மாலிப்டேட் கரைசல் சேர்க்கப்படுகிறது. பிரகாசமான மஞ்சள் நிற (canary yellow) வீழ்படிவு தோன்றுவது பாஸ்பரஸ் உள்ளதை காட்டுகிறது.

11.7 தனிமங்களை அளந்தறிதல்

பண்பறி பகுப்பாய்வின் மூலம், கொடுக்கப்பட்டுள்ள கரிம சேர்மத்திலுள்ல தனிமங்களைக் கண்டறிந்த பின்னர் அவற்றின் நிறைச் சதவீதத்தினை நிர்ணயிப்பது அவசியமாகிறது. கரிம சேர்மங்களில் காணப்படும் கார்பன், ஹைட்ரஜன், நைட்ரஜன், சல்பர் மற்றும் ஹாலஜன்கள் ஆகியனவற்றை அளந்தறிதல் இங்கு விவரிக்கப்படுகிறது. ஆக்ஸிஜனை அளந்தறியத்தகுந்த முறை ஏதும் இல்லாததால் அதன் அளவானது பிற தனிமங்களின் நிறைச் சதவீதக் கூடுதலிலிருந்து தீர்மானிக்கப்படுகிறது.

கார்பன் மற்றும் ஹைட்ரஜனை அளந்தறிதல்: கார்பன் மற்றும் ஹைட்ரஜனை ஒரே முறையில் அளந்தறியலாம். எடை தெரிந்த கரிம சேர்மத்தை, அதிக அளவு ஆக்ஸிஜனுடன் எரிக்கும் போது, கார்பன் மற்றும் ஆக்ஸிஜன் முறையே கார்பன் – டை – ஆக்சைடு மற்றும் நீராக ஆக்ஸிஜனேற்றமடைகின்றன.

$$\underset{\text{(அதிக அளவு)}}{C_x H_y + O_2} \longrightarrow xCO_2 + \frac{y}{2} H_2O$$

உருவான கார்பன் – டை- ஆக்சைடு மற்றும் நீரின் எடை கண்டறியப்படுகிறது. அதிலிருந்து, கார்பன் மற்றும் ஹைட்ரஜனின் அளவினை கணக்கிடலாம். இம்முறையில் எடையறிய பயன்படும் உபகரணம் மூன்று பகுதிகளை கொண்டது (i) ஆக்ஸிஜன் வழங்கும் அமைப்பு (ii) எரிகுழாய் (iii) உறிஞ்சும் உபகரணம்

i) ஆக்ஸிஜன் வழங்கும் அமைப்பு :

ஆக்ஸிஜனிலுள்ள ஈரப்பதத்தை நீக்குவதற்காக அது முதலில் கந்தக அமிலத்தின் வழியே குமிழிகள் ஏற்படுத்துமாறு செலுத்தப்படுகிறது. பின்னர் CO_2 வாயுவை நீக்குவதற்காக, சோடா சுண்ணாம்பு வைக்கப்பட்டுள்ள U வடிவ குழாயின் வழியே செலுத்தப்படுகிறது. ஈரப்பதம் மற்றும் கார்பன் டை ஆக்சைடு நீக்கப்பட்ட ஆக்ஸிஜன் வாயு பின்னர் எரிகுழாயினுள் செல்கிறது.

Unit 11 revised - jagan.indd 154 22-01-2021 15:17:53